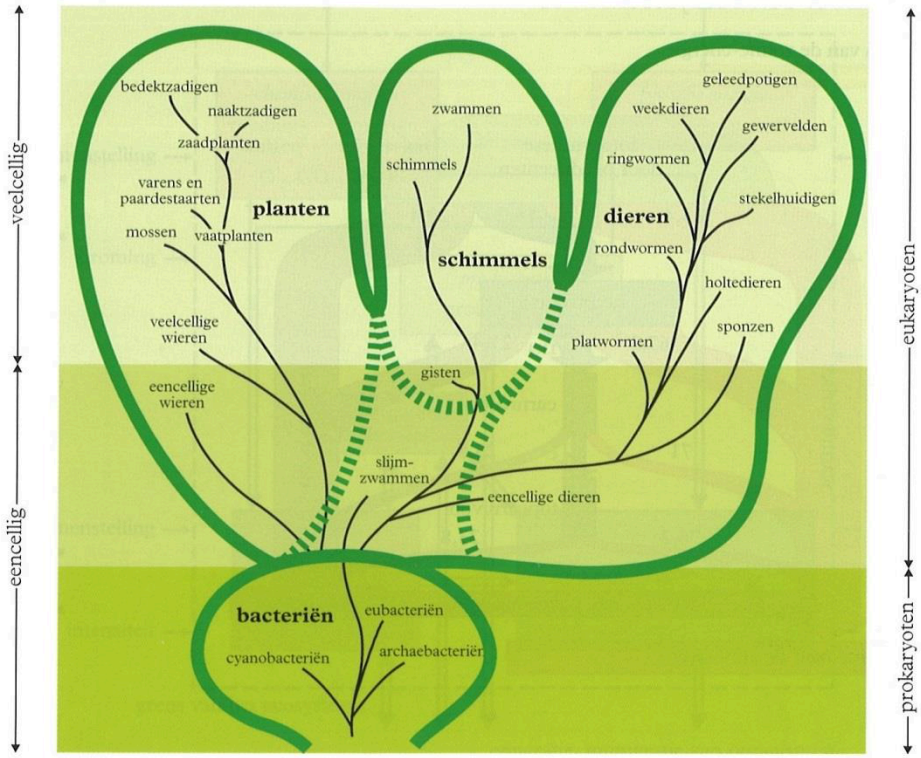
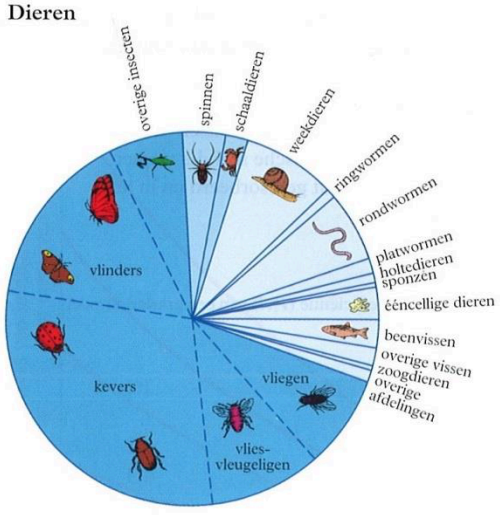


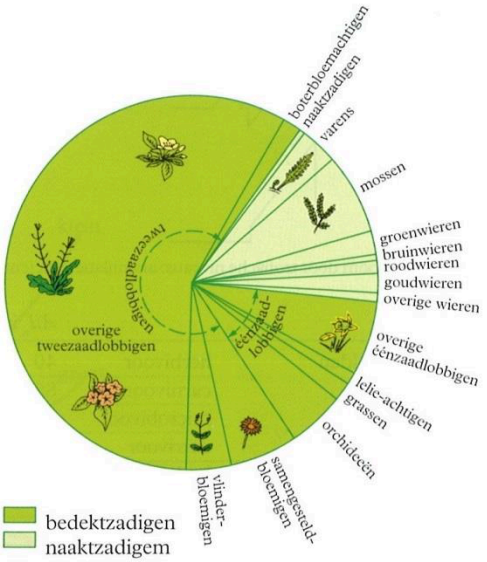
■ De vier rijken: zie tabel 78.

Dieren



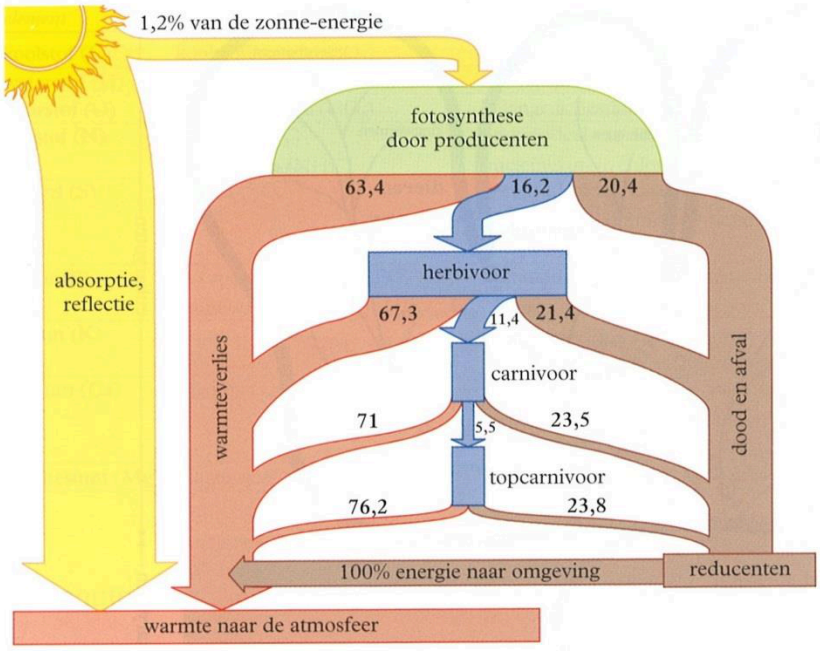
1° ~ ca. 4000 soorten

Planten

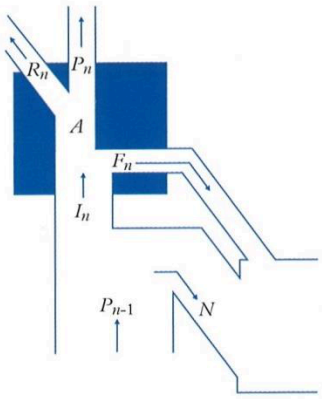


1° ~ ca. 1000 soorten

1 Energiestroom door een ecosysteem in %



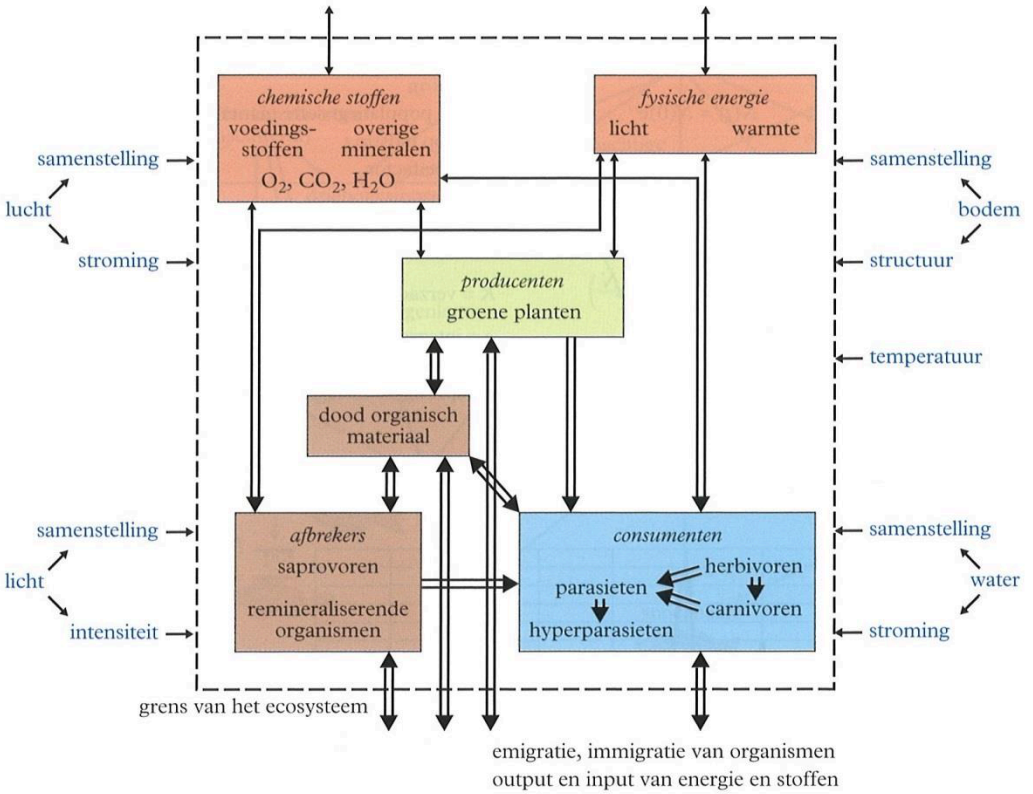
2 Energiestroom op trofisch niveau *n*



P_{n-1} = productiviteit op trofisch niveau $n-1$
P_n = productiviteit op trofisch niveau n.
F_n = energieverlies door uitwerpselen op trofisch niveau n
I_n = energieopname in de vorm van organische stoffen op trofisch niveau n
N = niet opgegeten deel van de productie
R_n = energieverlies door dissimilatie op trofisch niveau n
A = hoeveelheid energie in organische stof die via het spijsverteringskanaal wordt geresorbeerd en in het bloed opgenomen

■ Energiestroom door trofische niveaus: assimilatie-efficiëntie (A/I) en productiviteitsefficiëntie (P/A) van een graslandmodel.

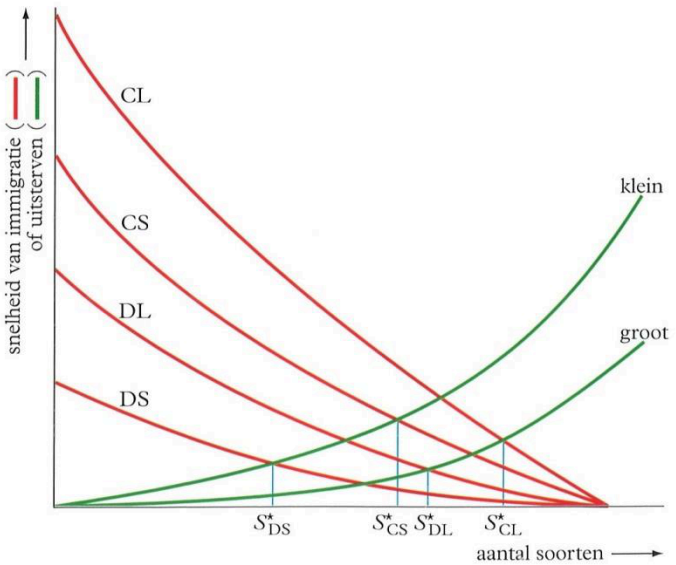
		A/I_n in %	P_n/A in %
ongewervelden	herbivoor	40	40
	carnivoor	80	30
	microbivoor	30	40
	detrivoor	20	40
gewervelden (ectotherm)	herbivoor	50	10
	carnivoor	80	10
gewervelden (endotherm)	herbivoor	50	2
	carnivoor	80	2



⟶ = transport van stoffen *of* energie
⟹ = transport van stoffen *en* energie

■ namen in blauw: abiotische factoren.

Eilandtheorie van McArthur en Wilson C

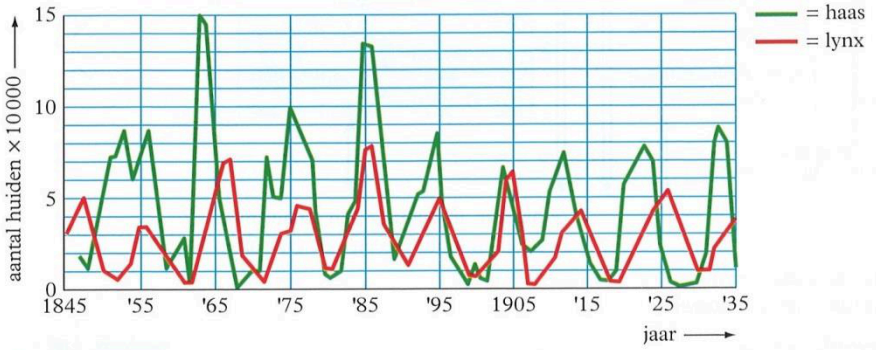


S^*= evenwichtstoestand
D = ver van vaste land
C = dichtbij vaste land
S = klein eiland
L = groot eiland

1 Groeifuncties

• onbegrensde groei J-curve	$N(t) = N(0)e^{rt}$	$N(t)$ = populatiegrootte (aantal) op tijdstip t r = groeifactor
• begrensde groei S-curve: onbegrensde groei gaat over in begrensde groei		
differentiaalvergelijking	$\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$	K = verzadigingspopulatie
populatiegrootte	$N(t) = \frac{K}{1 + e^{a-rt}}$	a = integratieconstante die de positie van de curve t.o.v. de oorsprong definieert

2 Predator-prooirelaties, empirisch onderzoek

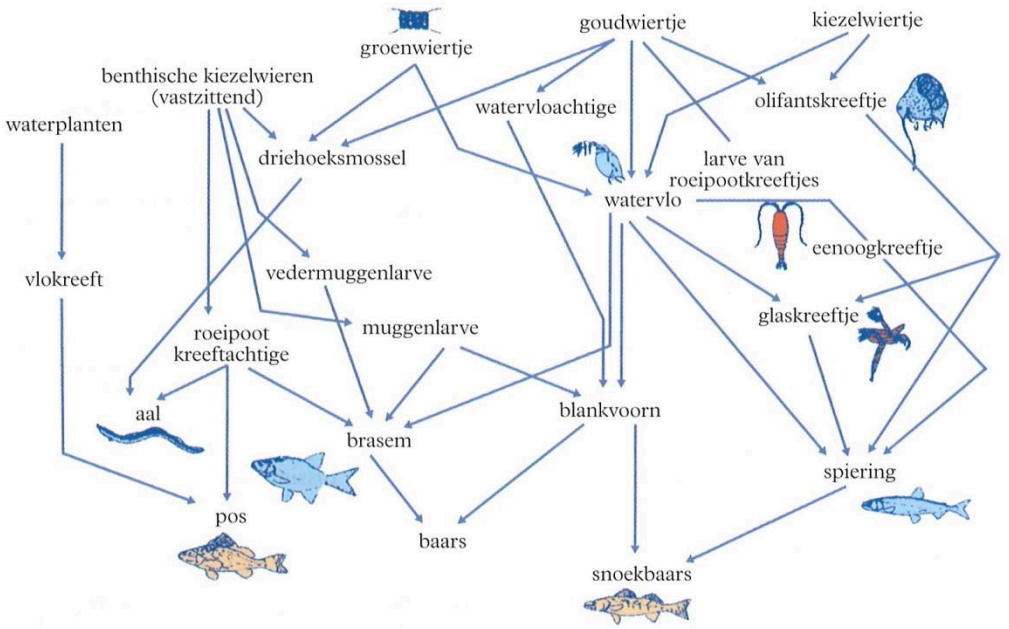


■ Populatieschommelingen van de Sneeuwschoenhaas en de Canadese Lynx. Het aantal berust op de door de Hudson Bay Company verhandelde huiden.

3 Verdeling van allelen van een gen in een populatie

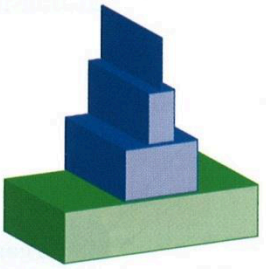
Wet van Hardy-Weinberg	$p^2 + 2pq + q^2 = 1$	p = frequentie van allel A q = frequentie van allel a $p + q = 1$ p^2 = kans op genotype AA $2pq$ = kans op genotype Aa q^2 = kans op genotype aa

Voedselweb (Tjeukemeer) 1



Piramide van productiviteit 2

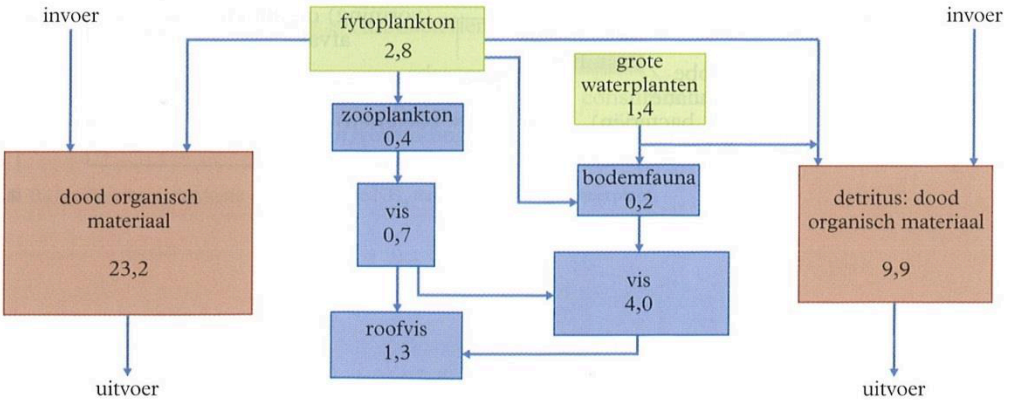
biomassa in $g\,m^{-2}\,y^{-1}$

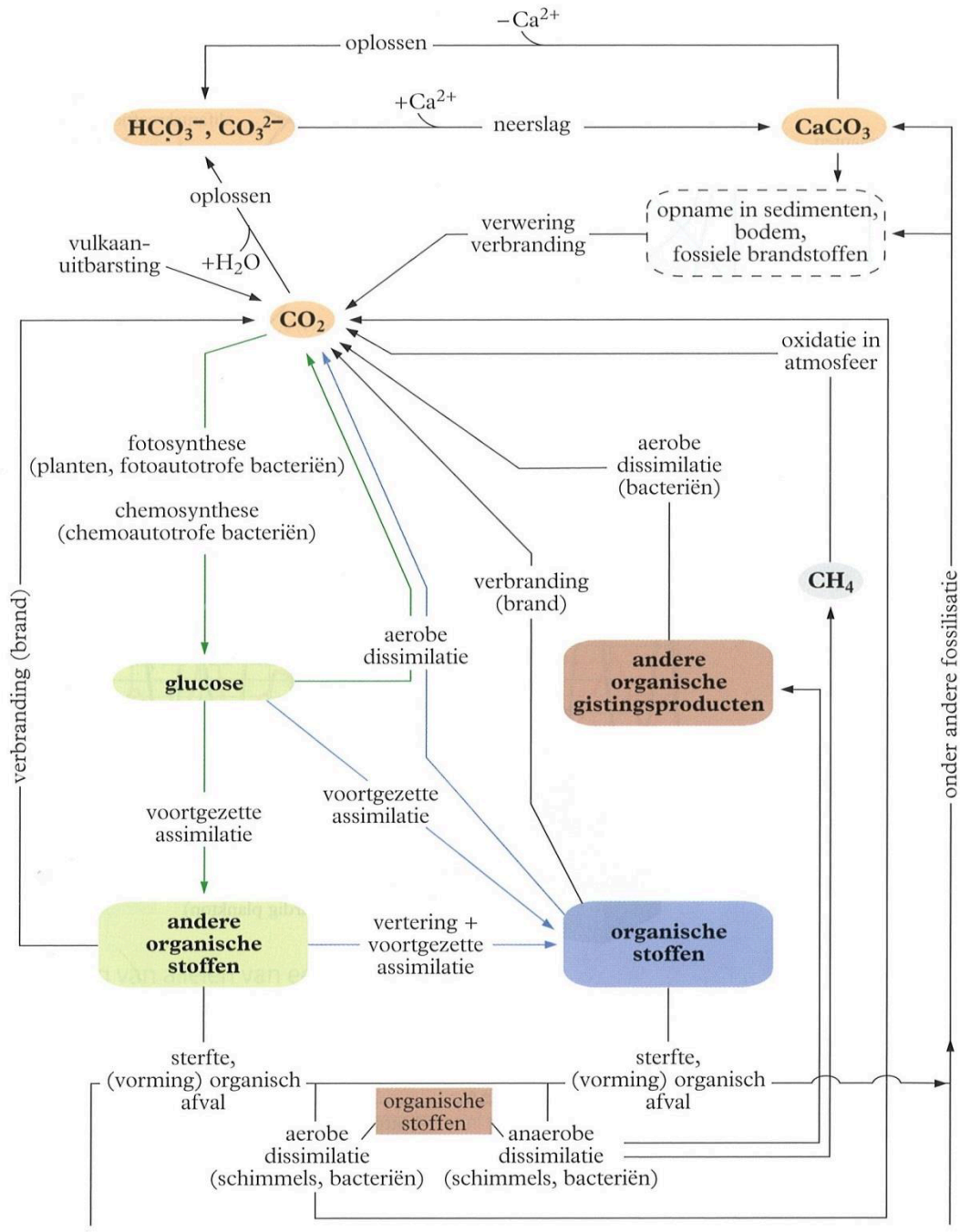


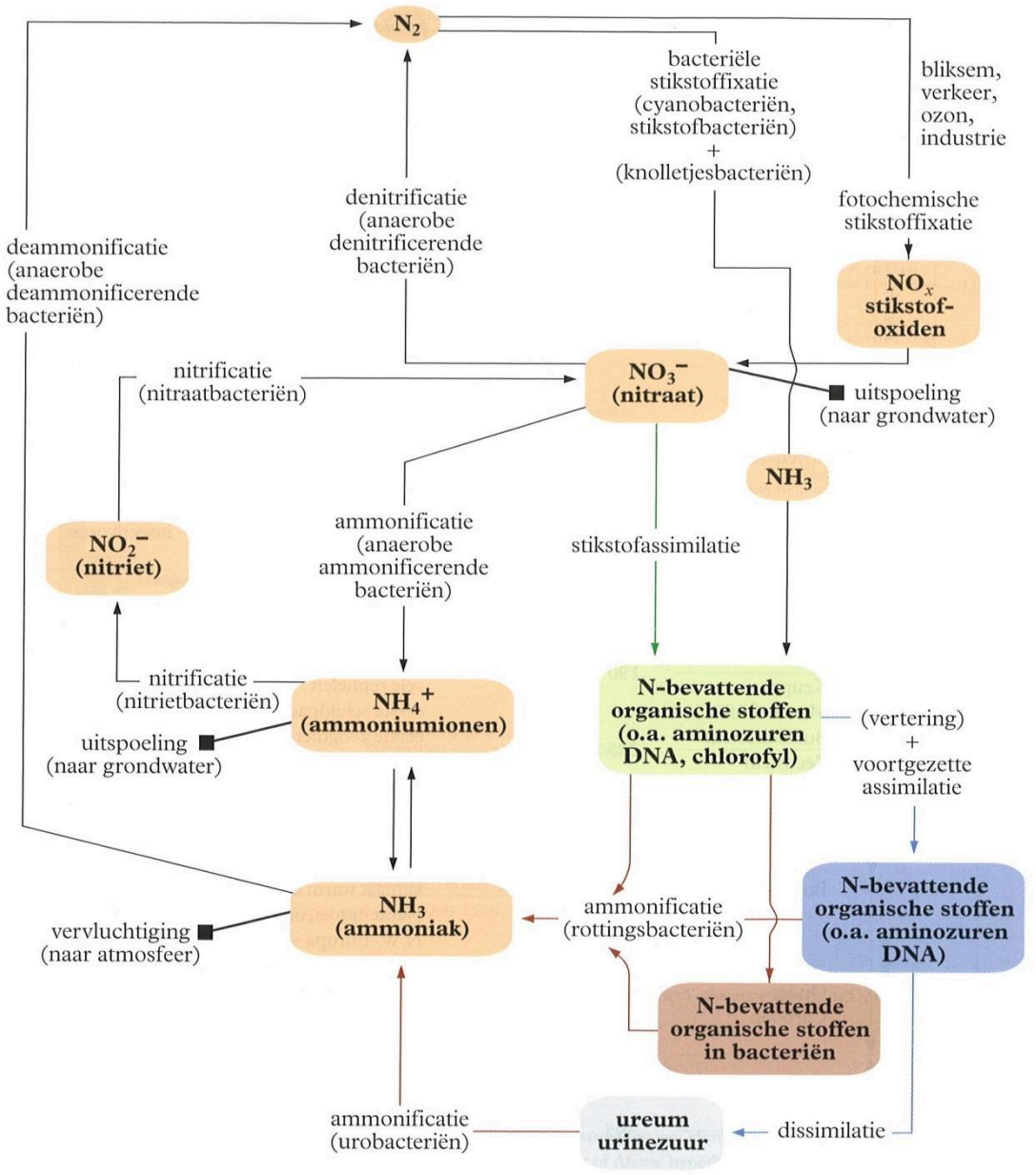
1	roofvis
10	vis
50	zoöplankton (dierlijk plankton)
840	fytoplankton (plantaardig plankton)

Verzamelingen van soorten van hetzelfde trofische niveau 3

biomassa in $g\,m^{-2}$

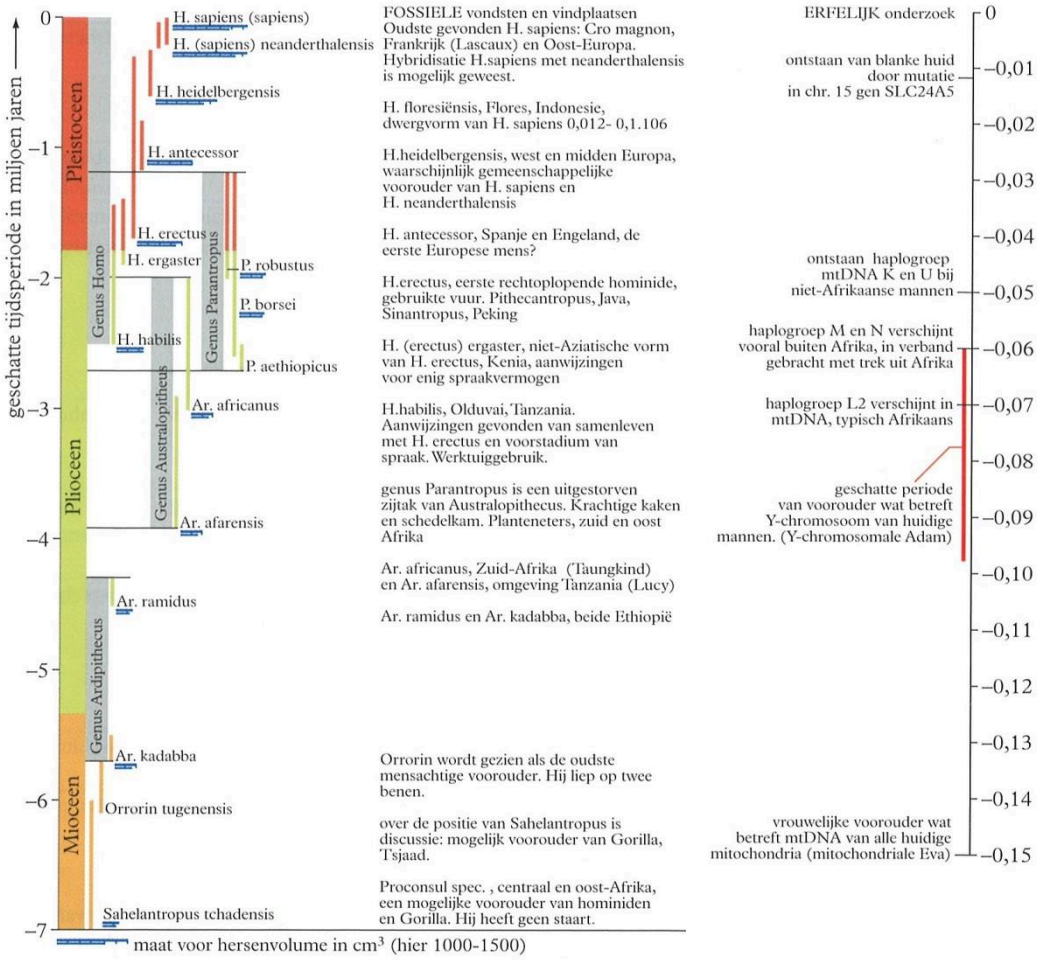



$-Ca^{2+}$
oplossen
$+Ca^{2+}$
HCO_3^-, CO_3^{2-}
neerslag
$CaCO_3$
oplossen
vulkaan-uitbarsting
$+H_2O$
verwering verbranding
opname in sedimenten, bodem, fossiele brandstoffen
CO_2
oxidatie in atmosfeer
fotosynthese (planten, fotoautotrofe bacteriën)
chemosynthese (chemoautotrofe bacteriën)
aerobe dissimilatie (bacteriën)
verbranding (brand)
CH_4
verbranding (brand)
aerobe dissimilatie
glucose
andere organische gistingsproducten
onder andere fossilisatie
voortgezette assimilatie
voortgezette assimilatie
andere organische stoffen
vertering + voortgezette assimilatie
organische stoffen
sterfte, (vorming) organisch afval
sterfte, (vorming) organisch afval
organische stoffen
aerobe dissimilatie (schimmels, bacteriën)
anaerobe dissimilatie (schimmels, bacteriën)

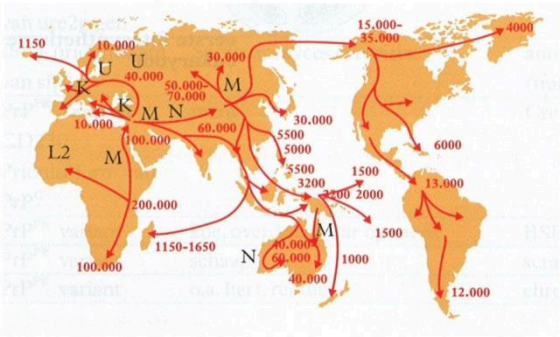


■ Bij knolletjesbacteriën komt een deel van de NH_3 ten goede aan de gastheerplant.

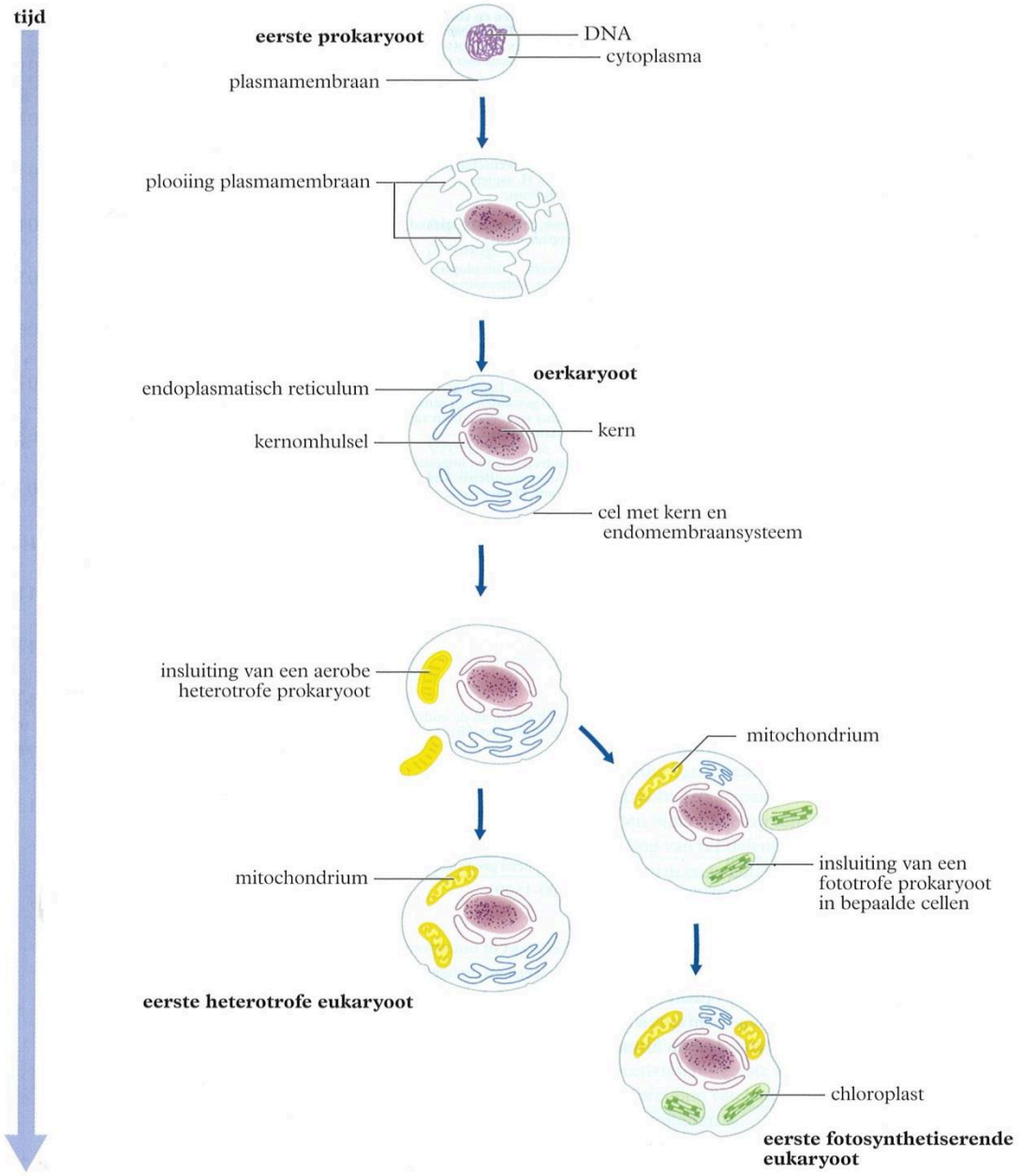
hoofd-tijdperk (era)	periode (systeem)	tijdvak (serie)	geschatte ouderdom in 10^6 jaar	opmerkingen	karakteristiek leven
Kenozoïcum	Kwartair	Holoceen			Cro-Magnonmens – paalwoningen – vele grotschilderingen
		Pleistoceen		ijstijden	Heidelbergmens – Neandertaler – Javamens – Pekingmens – Homo habilis
	Tertiair	Plioceen	2		verdere ontwikkeling van de zoogdieren
		Mioceen		Alpiene plooiing	differentiatie mens/apen ontstaan van grote grasvlakten – ontwikkeling van herbivoren en van carnivoren
		Oligoceen			verdere ontwikkeling van zoogdieren o.a. van primaten
		Eoceen			sterke ontwikkeling van voorlopers recente zoogdieren
		Paleoceen			voortbestaan mesozoïsche zoogdierfauna
Mesozoïcum	Krijt	Boven-Krijt	65	Vroeg-Alpiene plooiing	hoogtepunt in ontwikkeling van reptielen, gevolgd door uitsterven van reuzenreptielen – uitsterven van ammonieten
		Onder-Krijt			eerste vogels – buideldieren – insectivoren en bedektzadigen
	Jura	Malm	136		eerste oervogel: Archeopteryx – bloeiperiode ammonieten, dinosauriërs en andere reptielen
		Dogger			
		Lias	190		
	Trias	Keuper			vele reptielen
		Muschelkalk			eerste schildpadden
		Buntsandstein	225		eerste zoogdieren
Paleozoïcum	Perm	Zechstein			ontstaan van grote delen nieuw land – verandering van klimaat
		Rotliegendes		Hercynische plooiing	laatste trilobieten en pantservissen crinoïden bijna uitgestorven – uitbreiding van reptielenfauna
	Carboon	Boven-Carboon	280		klimaat warm en vochtig, waardoor enorme plantengroei, ontstaan van steenkoollagen in N.W.-Europa – eerste zaadplanten en reptielen – ontwikkeling van insecten
		Onder-Carboon			sterke uitbreiding van crinoïden, koralen en brachyopoden - verdere ontwikkeling van haaien en amfibieën
	Devoon		345		eerste amfibieën – ontstaan van been- en kraakbeenvissen – eerste ammonieten – grote uitbreiding van landplanten
	Siluur		395		eerste landplanten – talrijke kaakloze vissen
	Ordovicium		430	Caledonische plooiing	laatste graptolieten verdere ontwikkeling trilobieten – opkomst graptolieten en nautilusachtigen – eerste vissen
	Cambrium		500		vrijwel alle groepen vertebraten vertegenwoordigd – overheersen van trilobieten
			570		
Pre Cambrium		Cryptozoïcum	650	vele plooiingen + ijstijden	oudst bekende vertebraten – holtedieren en wormen
			3500		oudst bekende fossielen: bacteriën
			4800		vorming aarde



- Een Latijnse naam tussen haakjes betekent discussie over soort of ondersoort.
- De 'Out of Africa'-hypothese is voor een groot deel gebaseerd op de haplotypen van het Y-chromosoom en mtDNA. (haplotype = een serie allelen op opeenvolgende loci op een enkel chromosoom).
  Naast mtDNA en het Y-chromosoom spelen 'repeats' in het gen INS VNTR een rol.
  In Afrikaanse populaties komen daarvan 22 varianten voor, in niet-Afrikaanse slechts 3.



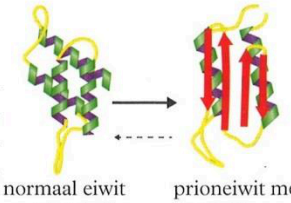
Verspreiding van Homo sapiens passend bij de 'Out of Africa' hypothese. De getallen geven het aantal jaren geleden (van 200.000-50.000) aan en zijn gebaseerd op de paleontologische en archeologische gegevens en genetische studies. De letters corresponderen met de hierboven genoemde haplogroepen.


tijd
eerste prokaryoot
DNA
cytoplasma
plasmamembraan
plooiing plasmamembraan
oerkaryoot
endoplasmatisch reticulum
kernomhulsel
kern
cel met kern en endomembraansysteem
insluiting van een aerobe heterotrofe prokaryoot
mitochondrium
mitochondrium
insluiting van een fototrofe prokaryoot in bepaalde cellen
eerste heterotrofe eukaryoot
chloroplast
eerste fotosynthetiserende eukaryoot

antibioticumgroep	*voorbeelden*	*werking*	*bijzonderheden*
tetracyclinen	tetracycline doxycycline	remmen de eiwitsynthese door binding aan het 30S ribosomale deel	resistentie door actieve uitscheiding middels "pompen" in het bacteriemembraan en blokkering van aanhechtingsplaats ribosoom
sulfonamiden/ trimethoprim		leggen de vorming van foliumzuur stil	resistentie door opname van foliumzuur uit de omgeving
penicillinen/ cefalosporinen	penicilline G amoxicilline	blokkeren met de β-lactamkern een enzym dat betrokken is bij de vorming van de celwand. Deze wordt doorlaatbaar voor water, waardoor de bacteriecel barst	uitschakeling van o.a. amoxicilline door bacteriële afbraak. Daarom wordt het in combinatie met claviculaanzuur gebruikt, dat competitief het β-lactamase wegvangt.
	oxacilline	remt RNA-polymerase van bacteriën	penicillinase resistent
macroliden	erythromycine	remmen de eiwitsynthese door binding aan het 50S ribosomale deel	resistentie door methylering van adenine aan het 50S ribosoom en door uitpompen via de celmembraan
(fluoro-) quinolonen	gemifloxacine moxifloxacine	verhinderen bacteriële transcriptie en translatie	resistentie door uitpompen via celmembraan en door blokkering aangrijpingspunt van quinolonen
aminoglycosiden	gentamicine tobramycine streptomycine	remmen de eiwitsynthese door binding aan het 30S ribosomale deel	synergistisch met β-lactam – geen orale toediening – resistentie door actieve uitscheiding middels "pompen" in het bacteriemembraan en blokkering van aanhechtingsplaats ribosoom
nitro-imidazolen	metronidazol	produceren superoxideradicalen die het DNA vernietigen	specifiek tegen anaerobe bacteriën
glycopeptiden	vancomycine	verhindert vorming van dwarsverbindingen van celwandmoleculen	wordt vooral gebruikt als laatste redmiddel bij MRSA-infectie – resistentie door wijziging aangrijpingspeptide door de bacterie

Prionen E

prion en bron	*voorkomend bij*	*mogelijk effect aanwezigheid*
HET-s prionmutant van normaal HET-S gen	Podospora anserina (een schimmel)	kolonie met s-mutant selectieve sporendoding van S-mutant bij seksuele voortplanting, gevoeliger voor infectie met mitochondriaal verouderingsplasmide
URE3 prionmutant van ure2p gen	Saccharomyces cerevisiae (een gist)	groei mogelijk op N-arme bron
ISP+ prionmutant van sfp1	Saccharomyces cerevisiae	antisuppressor van bepaalde Sup35 genen (translatie-einde factoren)
PrP^{PR}, ook wel CD230 Prionisoform van PrP^{C}	mens	Creutzfeld-Jakob, kuru en fatal familial insomnia
PrP^{PR} variant	koe, overdraagbaar op mens	BSE (gekke koeienziekte)
PrP^{PR} variant	schaap	scrapie
PrP^{PR} variant	o.a. hert, rendier	chronic wasting disease



normaal eiwit met 4 α-helixen

prioneiwit met 2 α-helixen en 4 β-platen

95 ADI-waarden ▸1

A Contaminanten

ADI, aanvaardbare dagelijkse inname, uitgedrukt in mg per kg lichaamsgewicht

	ADI	*bijzonderheden*
• *spoorelementen*		
arseen	$2 \cdot 10^{-3}$ ▸2	voor anorganisch As, voor de meeste organische As-verbindingen ligt deze waarde aanzienlijk hoger
broom (als Br^-)	1	
cadmium	▸2	400-500 µg per week per persoon
jood		1 mg per dag per persoon
koper	0,05-0,5	
kwik		0,3 mg per week per persoon waarvan niet meer dan 0,2 mg als methylkwikverbindingen
lood		3 mg per week voor een volwassene, vooropgesteld dat de belasting uit lucht en drinkwater niet hoger is dan resp. 280 en 700 µg per week; voor kinderen 25 µg per kg lichaamsgewicht per week
tin	2	
ijzer	0,8	voor alle ijzerverbindingen, uitgezonderd de ijzeroxiden
zink	0,3-1,0	
• *chloorkoolwaterstoffen*		
aldrin	$0{,}1 \cdot 10^{-3}$	
DDT	$20 \cdot 10^{-3}$	
β-HCH	$< 1 \cdot 10^{-3}$	hexachloorcyclohexaan
heptachloor	$0{,}25 \cdot 10^{-3}$	
• *stikstofverbindingen*		
nitraat	3,7	K- of Na-zout, hier berekend als Na-zout
nitriet	0,04	K- of Na-zout, hier berekend als nitrietion
• *aromaat*		
styreen	$40 \cdot 10^{-3}$	
TCDD	$1\text{-}4 \cdot 10^{-9}$	meest giftige 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine

B Additieven

	ADI	*bijzonderheden*
• *aromastoffen*		
trans-anethool	2,5	*trans*-1-(4-methoxyfenyl)propeen
benzaldehyde	5	fenylmethanal
carvon	1	$C_{10}H_{14}O$, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-cyclohex-2-een-1-on
citral	0,5	*cis*- en *trans*-3,7-dimethyl-octa-2,6-diënal (neral en geranial)
ethylbutyraat	15	ethylbutanoaat
ethylheptanoaat	2,5	
ethyllauraat	1	ethyldodecanoaat
eugenol	2,5	4-allyl-2-methoxyfenol
fumaarzuur	6	*trans*-buteendizuur en zijn Na-zout, ook zuurteregelaar
kaneelaldehyde	0,7	*trans*-3-fenylpropenal
mentol	0,2	2-isopropyl-5-methylcyclohexanol
octanal	0,1	
vanilline	10	(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)methanal, smaakstof

vervolg ▸

	ADI	*bijzonderheden*
• *conserveermiddelen*		
benzoëzuur	5	benzeencarbonzuur en zijn Ca-, K- en Na-zouten, ook aromastof, E210
formaldehyde	0,15	2 mg per kg verpakte eet- en drinkwaren; methanal, E240
mierenzuur	3	methaanzuur en zijn Ca- en Na-zouten, ook vergasser, E236
sorbinezuur	25	*trans*, *trans*-hexa-2,4-dieenzuur en zijn Ca-, K- en Na-zouten, E200
sulfiet	0,7	berekend als SO_2; bijv. als SO_2, Na_2SO_3, $NaHSO_3$, E221-228
wijnsteenzuur	30	2,3-dihydroxybutaandizuur en de Ca-, K- en Na-zouten hiervan, ook zuurteregelaar, E334
• *kleurstoffen*		
aluminium	0,6	Al en zijn verbindingen, hier berekend als Al; ook hechtstoffen, E173
amarant	0,5	$C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$, rood, E123
briljantblauw FCF	10-12,5	$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$, E133
briljantgroen BS	5	$C_{27}H_{25}N_2NaO_7S_3$, E142
chinolinegeel	10	$C_{18}H_9NNa_2O_8S_2$, E104
chocoladebruin HT	1,5	$C_{27}H_{18}N_4Na_2O_9S_2$, E155
riboflavine	0,5	vitamine B_2, geel, E101
ijzeroxiden	0,5	E172
• *oplosmiddelen*		
aceton		5 mg per kg voedsel
butaan-1,3-diol	4	dragerstof
ethylacetaat	6-25	ook aromastof
propaan-2-ol	1,5	
triethylcitraat	20	$C_{12}H_{20}O_6$, dragerstof
• *diversen*		
adipinezuur	5	hexaandizuur en zijn K-, Na- en NH_4-zouten, zuurteregelaar, E355
alginaten	25	verdikkingsmiddel, E400-405
ammoniumfosfatiden	30	emulgator, E442
L-ascorbinezuur-vetzuuresters	1,25	antioxidanten
chloor (Cl_2)		2,5 g per kg cakemeel, 'meelverbeteraar', bleekmiddel
chloordioxide		30 ppm van het meel, 'meelverbeteraar', bleekmiddel
dichloordifluor-methaan	1,5	vriesvloeistof, drijfgas
kaliumbromaat		75 ppm van het meel, 'meelverbeteraar', E924
stearylcitraat	50	citroenzuur dat gedeeltelijk veresterd is met in hoofdzaak stearyl- maar ook met palmitylgroepen, emulgator
tinchloride	2	tin(II)chloridedihydraat, verdikkingsmiddel, antioxidant
α-tocoferol	2	vitamine E, antioxidant, E307
wonderolie	0,7	ricinusolie, 'castorolie', los-, smeer- en glijmiddel
• *zoetstoffen - niet energieleverend* ▸[3]		
acesulfaam-k	9	E950
aspartaam	40	E951
cyclamaat	11	E952
sacharine	2,5	E954

1 ▶ ontleend aan *Het additievenboekje*, SDU uitgeverij, 1988 en aan *E = Eetbaar*, 4e druk, door dr. J. Kamsteeg, Gottmer Uitgeversgroep, 2001

2 ▶ Daar waar ADI de aanvaarde dagelijkse inname aangeeft, geeft LD50 (median Lethal Dose for 50% of subjects) aan hoeveel stof bij 50% van een populatie tot de dood leidt. LD50 is een maat voor de acute giftigheid en zegt niets over de lange-termijn-toxiciteit van de stof, omdat de stof in één keer wordt toegediend. Verder is LD50 verschillend voor ieder organisme. De LD50 wordt vaak bepaald voor orale (via de mond) en dermale (via de huid) toedieningswegen. Oraal geldt voor arseen: $LD50_{rat} = 763\ kg^{-1}$. Oraal geldt voor cadmium: $LD50_{rat} = 2330\ mg\ kg^{-1}$ en $LD50_{muis} = 890\ mg\ kg^{-1}$.

3 ▶ ontleend aan de informatiebrochure van Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1997

diersoort	*gemiddelde massa*	*maximale levensduur*	*maximale snelheid*	*draagtijd of broedduur*	*gemiddeld aantal eieren of jongen*
	kg	jaar	$m\,s^{-1}$	dagen	
albatros	8	35	45	65	1
arend, steen-	6	100	53	45	2–3
beer, bruine	250	35	13	240	2–4
beer, ijs-	425	35	13,5	240	1–3
bever	30	20		106	2–4
chimpansee	60	41	8	270	1
dolfijn (tuimelaar)	175	40	11	364	1
dromedaris	600	28	14	395	1
duif, post-	0,2	35	26	18	2
egel	0,8	10		40	2–10
ekster	0,35	18	14	17	5–8
fazant	1,5	27	18	24	10–15
gans, grauwe	2,5	55	22	30	4–6
gier, vale	8	117	20	54	1–3
giraffe	750	28	14	465	1
gorilla	250	50	14	270	1
haas	5	12	20	42	2–4
haai, reuzen-	4000	70	14		1–2
hert, edel-	175	20	13	240	1
hond, huis-	4–60	18	25	63	1–20
honingbij (koningin)	$230 \cdot 10^{-6}$	6	8	–	$1{,}5 \cdot 10^{3}$
inktvis (octopus)	3–25	15	8,5	–	$2{,}5 \cdot 10^{3}$
jachtluipaard	60	22	34	100	1–4
kameel	650	45	4,5	390	1
kangoeroe	75	15	13	36	1
kat, huis-	3	20	14	64	2–4
kikker, groene	$25 \cdot 10^{-3}$	10		–	$4 \cdot 10^{3}$
kip	1,5	14	25	21	$300\ y^{-1}$
koekoek	$86 \cdot 10^{-3}$	40	12	13	15–20
kolibrie	$2–3 \cdot 10^{-3}$	8	41	18	2
konijn	2	9	13,5	31	5–12
koolmees	$18 \cdot 10^{-3}$	9	8	16	8–12
kraai, zwarte	0,45	50	14	19	3–5
krokodil, nijl-		80		–	40
leeuw, berber-	175	35	22	110	2–5
mees, pimpel-	$9 \cdot 10^{-3}$	8	8	14	7–12
meeuw, zilver-	0,5	45	14,5	26	3–4
mens	70	106	10	280	1–2
merel	0,11	9	15	14	4–5
mossel	$4{,}2 \cdot 10^{-3}$	100	–	–	$20 \cdot 10^{6}$–$25 \cdot 10^{6}$
muis, huis-	$25 \cdot 10^{-3}$	3	3,5	21	4–8
mus, huis-	$35 \cdot 10^{-3}$	7	9	13	4–6
neushoorn	2500	28	11	480	1
nijlpaard	3000	48	11	240	1
olifant, Indische	3500	70	11	660	1
orang oetan	140	40	14	270	1
paard	800	30	17	336	1
paard, wild	300	30	18	360	1
pinguïn, keizers-	14	26	9	50	1
potvis	$60 \cdot 10^{3}$	20	7	480	1
rat, bruine	0,29	2,5	6,5	21	8

vervolg ▶

diersoort	*gemiddelde massa*	*maximale levensduur*	*maximale snelheid*	*draagtijd of broedduur*	*gemiddeld aantal eieren of jongen*
	kg	jaar	$m\,s^{-1}$	dagen	
rendier	140	24	15,5	240	1–2
rund	600	17	7	270	1
schaap	40	15	6,5	150	1–4
schildpad, land-	50	150	0,15	–	80
schildpad, leder-	600	80	9	–	120
snoek	18	70	9	–	$0{,}1 \cdot 10^{6}$
sperwer	$300 \cdot 10^{-3}$	25	11,5	35	4–6
spitsmuis, bos-	$9 \cdot 10^{-3}$	2	10	18	6–8
spreeuw	$79 \cdot 10^{-3}$	23	22	14	4–6
stekelbaars, driedoornige	$4{,}3 \cdot 10^{-3}$	3	2	–	300
struisvogel	90	60	20	42	10–15
tijger	175	19	24	110	2–5
uil, rans-	$300 \cdot 10^{-3}$	68	17,5	27	4–5
valk, slecht-	5	40	84	28	2–3
vink	$22 \cdot 10^{-3}$	24	14	13	4–6
vinvis, blauwe	$150 \cdot 10^{3}$	30	11	360	1
vleermuis, grootoor-	$8 \cdot 10^{-3}$	5	10	55	1–2
vlieg, huis-	$150 \cdot 10^{-6}$	0,2	2	–	200
vlieg, paarden-	$180 \cdot 10^{-6}$	1,5	12,5	–	200
voorn	1	47	4,5	–	$150 \cdot 10^{3}$
vos	8	12	20	51	3–8
wesp (hoornaar)	$200 \cdot 10^{-6}$	1	5	–	300
wolf	50	15	12,5	63	4–8
zebra	350	38	20	345	1
zeehond	75	20	10	330	1
zeeleeuw	175	20	11	330	1
zwaan, wilde	7,5	30	22	35	3–5
zwaluw, boeren-	$19 \cdot 10^{-3}$	16	34	15	4–5
zwijn, wild	300	20	14	140	4–12